MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Champ électrostatique · Condensateurs

Consignes : On donne : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $g = 10$ m/s^2. Le schéma est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Champ électrostatique uniforme (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

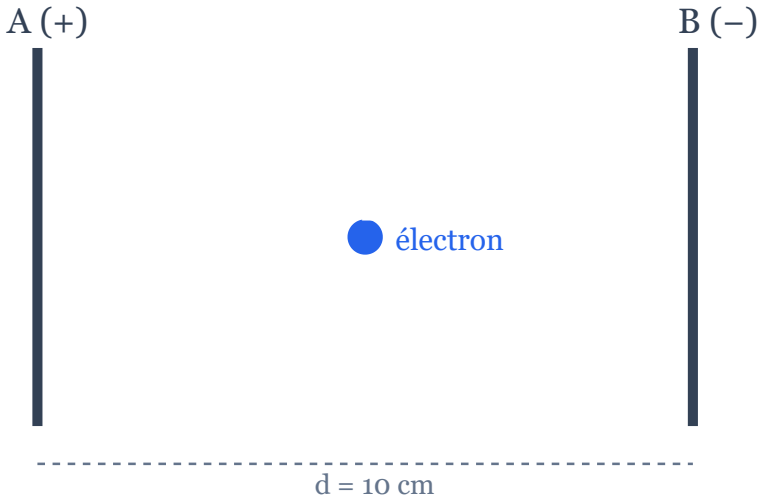
Deux plaques métalliques parallèles A et B, distantes de $d = 10$ cm, sont soumises à une tension $U_{AB} = +200$ V (A au potentiel le plus élevé).

a. Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ entre les plaques (direction, sens, norme) et le représenter.

b. Calculer la norme de $\vec{E}$.

c. Un électron est placé entre les plaques. Donner la direction et le sens de la force électrostatique qu'il subit, et calculer sa valeur.

d. Comparer cette force au poids de l'électron ($m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) et conclure.



✓ CORRIGÉ

a) $\vec{E}$ **est perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque au potentiel le plus élevé (A) vers celle au potentiel le plus bas (B) — vers la droite sur la figure ; uniforme entre les plaques.**

b) $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{200}{0{,}10} = 2000$ V/m.

c) $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q = -e < 0$: $\vec{F}$ **opposée à** $\vec{E}$**, donc dirigée de B vers A (vers la gauche) — l'électron est attiré par la plaque positive.** $F = eE = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2000 = 3{,}2 \times 10^{-16}$ N.

d) $P = mg = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 10 = 9{,}1 \times 10^{-30}$ N. $F/P \approx 3{,}5 \times 10^{13}$ **: le poids est totalement négligeable devant la force électrique — d'où la déviation verticale des électrons dans l'oscilloscope.**

Exercice 2 — Condensateur (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Un condensateur de capacité $C = 100$ µF est chargé sous une tension $U = 12$ V.

a. Calculer la charge Q portée par l'armature positive et l'énergie emmagasinée W.

b. On branche ce condensateur aux bornes d'une lampe : décrire ce qui se passe et nommer le phénomène.

c. Citer deux facteurs dont dépend la capacité d'un condensateur plan.

d. Un condensateur plan a pour capacité $C = 10\ \text{nF}$ avec des armatures de surface $S = 0{,}2\ \text{m}^2$ et $\varepsilon = 8{,}85 \times 10^{-11}\ \text{F/m}$. Calculer l'épaisseur e du diélectrique ($C = \varepsilon S/e$).

✓ CORRIGÉ

a) $Q = CU = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{C}$; $W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{1}{2} \times 10^{-4} \times 144 = 7{,}2 \times 10^{-3}\ \text{J}$.

b) La lampe brille brièvement puis s'éteint : le condensateur se décharge en restituant l'énergie emmagasinée sous forme de courant — le flash d'appareil photo fonctionne sur ce principe.

c) La capacité dépend de : la surface S des armatures en regard, l'épaisseur e qui les sépare et la nature (permittivité ε) du diélectrique : $C = \varepsilon S/e$.

d) $e = \dfrac{\varepsilon S}{C} = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-11} \times 0{,}2}{10 \times 10^{-9}} = \dfrac{1{,}77 \times 10^{-11}}{10^{-8}} = 1{,}77 \times 10^{-3}\ \text{m} \approx 1{,}8\ \text{mm}$.